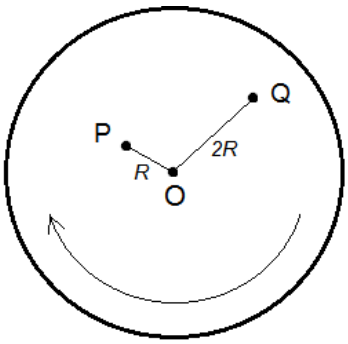
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

2° BONUS DE VIDEO

TEMA 1

Los puntos **P** y **Q** se encuentran a distancias **R** y **2R** respectivamente del centro **O** de un disco, tal como se muestra. El disco rota en torno a un eje que pasa por **O**, perpendicular al plano del disco. En un determinado instante, el punto **P** tiene módulo de velocidad ***v***, módulo de aceleración centrípeta $\boldsymbol{a}$, y módulo de velocidad angular **w**, que ha aumentado en forma uniforme con el tiempo ¿Cuál de los siguientes valores son correctos para el punto **Q** en el instante representado en la figura?

	Velocidad	Aceleración centrípeta	velocidad angular	aceleración angular
A.	v	a	2ω	Igual que en el punto P
B.	$2v$	$2a$	$\omega/2$	Mayor que en el punto P
C.	$2v$	$2a$	ω	Menor que en el punto P
D	$2v$	$4a$	$\omega/2$	Mayor que en el punto P
E	$2v$	$2a$	ω	Igual que en el punto P
F	$2v$	$2a$	4ω	Igual que en el punto P
G	NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA			



RESOLUCION

En la resolución se debe tener en cuenta que se trabaja con los módulos de los vectores velocidad v , aceleración centrípeta a_c y velocidad angular ω Todos los puntos del disco ejecutan un MCUV con la misma ω y la misma α

Considerando que la expresión general para el $|v|$ y $|a_c|$ para cualquier Movimiento circular es:

$v = \omega.R$ y $a_c = \omega^2.R = \frac{v^2}{R}$

- Entonces podemos relacionar la velocidad del punto P y Q

$v_P = \omega.R = \boldsymbol{v}$

Para el punto Q: $v_Q = \omega.2R = 2\,\omega.R$, donde $\omega.R$ es la velocidad v_p denominada $\boldsymbol{v}$

por lo tanto la $v_Q = 2v_P = 2v$

- Con respecto a la aceleración centrípeta tenemos que

$$a_{cP} = \frac{{v^2}_P}{R} = \frac{(\omega.R)^2}{R} = \boldsymbol{a}$$

Para el punto Q: $a_{cQ} = \frac{{v^2}_Q}{2R} = \frac{(\omega.2R)^2}{2R} = \frac{4(\omega.R)^2}{2R} = \frac{2(\omega.R)^2}{R}$, donde $\frac{(\omega.R)^2}{R}$ es la aceleración centrípeta del punto P, denominada $\boldsymbol{a}$

Por lo tanto la $a_{cQ} = a_{cP} = 2\boldsymbol{a}$

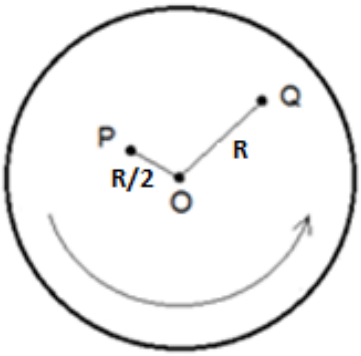
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

2° BONUS DE VIDEO

TEMA 2

Los puntos **P** y **Q** se encuentran a distancias **R/2** y **R** respectivamente del centro **O** de un disco, tal como se muestra. El disco rota en torno a un eje que pasa por **O**, perpendicular al plano del disco. En un determinado instante, el punto **Q** tiene módulo de velocidad ***v***, módulo de aceleración centrípeta $\boldsymbol{a}$, módulo velocidad angular **w**, que ha aumentado en forma uniforme con el tiempo ¿Cuál de los siguientes valores son correctos para el punto **P** en el instante representado en la figura?

	Velocidad	Aceleración centrípeta	velocidad angular	aceleración angular
A.	v	a	2ω	Igual que en el punto Q
B.	$v/2$	$a/2$	$\omega/2$	Mayor que en el punto Q
C.	$v/2$	$a/2$	ω	Igual que en el punto Q
D	$2v$	$4a$	$\omega/2$	Mayor que en el punto Q
E	$v/2$	$a/2$	$\omega/2$	Igual que en el punto Q
F	$2v$	$2a$	4ω	Menor que en el punto Q
G	NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA			



RESOLUCION

En la resolución se debe tener en cuenta que se trabaja con los módulos de los vectores velocidad v , aceleración centrípeta a_c y velocidad angular ω Todos los puntos del disco ejecutan un MCUV con la misma ω y la misma α

Considerando que la expresión general para el $|v|$ y $|a_c|$ para cualquier Movimiento circular es

$v = \omega.R$ y $a_c = \omega^2.R = \frac{v^2}{R}$

- Entonces podemos relacionar la velocidad del punto P y Q

$v_Q = \omega.R = \boldsymbol{v}$

Para el punto P: $v_P = \omega.\frac{R}{2}$, donde $\omega.R$ es la velocidad v_Q denominada $\boldsymbol{v}$
por lo tanto la $v_P = v_Q/2 = v/2$

- Con respecto a la aceleración centrípeta tenemos que

$$a_{cQ} = \frac{{v^2}_Q}{R} = \frac{(\omega.R)^2}{R} = \boldsymbol{a}$$

Para el punto P: $a_{cP} = \frac{{v^2}_P}{R/2} = \frac{2(\omega.R/2)^2}{R} = \frac{(\omega.R)^2}{2R}$, donde $\frac{(\omega.R)^2}{R}$ es la aceleración centrípeta del punto Q, denominada $\boldsymbol{a}$

Por lo tanto la $a_{cP} = a_{cQ}/2 = \boldsymbol{a/2}$

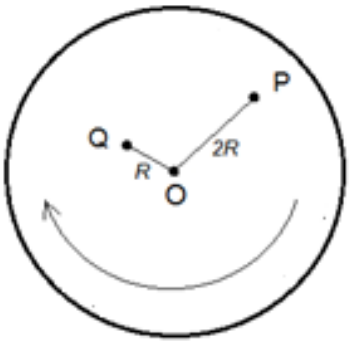
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

2° BONUS DE VIDEO

TEMA 3

Los puntos **Q** y **P** se encuentran a distancias **R** y **2R** respectivamente del centro **O** de un disco, tal como se muestra. El disco rota en torno a un eje que pasa por **O**, perpendicular al plano del disco. En un determinado instante, el punto **Q** tiene módulo de velocidad ***v***, módulo de aceleración centrípeta $\boldsymbol{a}$, y módulo de velocidad angular **w**, que ha aumentado en forma uniforme con el tiempo ¿Cuál de los siguientes valores son correctos para el punto **P** en el instante representado en la figura?

	Velocidad	Aceleración centrípeta	velocidad angular	aceleración angular
A.	$2v$	$2a$	ω	Igual que en el punto Q
B.	$v/2$	$2a$	$\omega/2$	Mayor que en el punto Q
C.	$2v$	$2a$	2ω	Igual que en el punto Q
D	$2v$	$4a$	$\omega/2$	Mayor que en punto Q
E	$2v$	$2a$	$\omega/2$	Menor que en el punto Q
F	$2v$	$2a$	4ω	Igual que en el punto Q
G	NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA			



RESOLUCIÓN

En la resolución se debe tener en cuenta que se trabaja con los módulos de los vectores velocidad v , aceleración centrípeta a_c y velocidad angular ω Todos los puntos del disco ejecutan un MCUV con la misma ω y la misma α

Considerando que la expresion general para el $|v|$ y $|a_c|$ para cualquier Movimiento circular es

$v = \omega.R$ y $a_c = \omega^2.R = \frac{v^2}{R}$

Entonces podemos relacionar la velocidad del punto Q y P

$v_Q = \omega.R \quad = \boldsymbol{v}$

Para el punto P: $v_P = \omega.2R = 2\,\omega.R$, donde $\omega.R$ es la velocidad v_Q denominada $\boldsymbol{v}$

por lo tanto la $v_P = 2v_Q = 2v$

Con respecto a la aceleración centrípeta tenemos que

$$a_{cQ} = \frac{{v^2}_Q}{R} = \frac{(\omega.R)^2}{R} = \boldsymbol{a}$$

Para el punto P: $a_{cP} = \frac{{v^2}_P}{2R} = \frac{(\omega.2R)^2}{2R} = \frac{4(\omega.R)^2}{2R} = \frac{2(\omega.R)^2}{R}$, donde $\frac{(\omega.R)^2}{R}$ es la aceleración centrípeta del punto Q, denominada $\boldsymbol{a}$

Por lo tanto la a_{cP}=2 $a_{cQ} = 2\boldsymbol{a}$

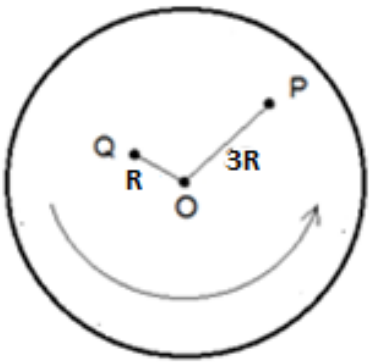
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

2° BONUS DE VIDEO

TEMA 4

Los puntos **Q** y **P** se encuentran a distancias **R** y **3R** respectivamente del centro **O** de un disco, tal como se muestra. El disco rota en torno a un eje que pasa por **O**, perpendicular al plano del disco. En un determinado instante, el punto **Q** tiene módulo de velocidad ***v***, módulo de aceleración centrípeta $\boldsymbol{a}$, y módulo de velocidad angular **w**, que ha aumentado en forma uniforme con el tiempo ¿Cuál de los siguientes valores son correctos para el punto **P** en el instante representado en la figura?

	Velocidad	Aceleración centrípeta	velocidad angular	aceleración angular
A.	$3v$	$3a$	3ω	Igual que en el punto Q
B.	$v/3$	$3a$	$\omega/3$	Mayor que en el punto Q
C.	$3v$	$3a$	ω	Menor que en el punto Q
D	v	$3a$	$\omega/3$	Mayor que en el punto Q
E	$3v$	$3a$	$\omega/3$	Menor que en el punto Q
F	$3v$	$3a$	ω	Igual que en el punto Q
G	NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA			



RESOLUCIÓN

En la resolución se debe tener en cuenta que se trabaja con los módulos de los vectores velocidad v , aceleración centrípeta a_c y velocidad angular ω Todos los puntos del disco ejecutan un MCUV con la misma ω y la misma α

Considerando que la expresion general para el $|v|$ y $|a_c|$ para cualquier Movimiento circular es

$v = \omega.R$ y $a_c = \omega^2.R = \frac{v^2}{R}$

Entonces podemos relacionar la velocidad del punto Q y P

$v_Q = \omega.R \quad = \boldsymbol{v}$

Para el punto P: $v_P = \omega.3R = 3\,\omega.R$, donde $\omega.R$ es la velocidad v_Q denominada $\boldsymbol{v}$

por lo tanto la $v_P = 3v_Q = 3v$

Con respecto a la aceleración centrípeta tenemos que

$$a_{cQ} = \frac{v^2{}_Q}{R} = \frac{(\omega.R)^2}{R} = \boldsymbol{a}$$

Para el punto P: $a_{cP} = \frac{v^2{}_P}{3R} = \frac{(\omega.3R)^2}{3R} = \frac{9(\omega.R)^2}{3R} = \frac{3(\omega.R)^2}{R}$, donde $\frac{(\omega.R)^2}{R}$ es la aceleración centrípeta del punto Q, denominada $\boldsymbol{a}$

Por lo tanto la a_{cP}=3 $a_{cQ} = 3\boldsymbol{a}$

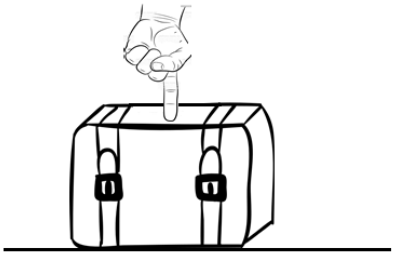
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

2° BONUS PRACTICO

TEMA 1

Hay una valija apoyada sobre el suelo, un alumno presiona sobre la misma por medio de una fuerza vertical. Llamaremos **F** a la fuerza que la mano ejerce sobre la valija, **N** a la fuerza que ejerce el piso y **P** al peso de la valija. (F, N y P son módulos) ¿Cuál del las siguientes opciones es correcta?

a) N= F
b) F= 0
c) F=N +P
d) N<P
e) F+P=N
f) F+N=P
g) F + N>P
h) F+P+N=0
i) NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA



Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

2° BONUS PRACTICO

TEMA 2

Hay un libro apoyado sobre una mesa, un alumno intentan levantarlo , sin lograrlo, ejerciendo una fuerza vertical sobre él. Llamaremos **F** a la fuerza que la mano ejerce sobre el libro, **N** a la fuerza que la mesa ejerce sobre el libro y **P** al peso del libro (F, N y P son módulos). ¿Cuál del las siguientes opciones es correcta?

a) N= P
b) N= 0
c) F=N +P
d) F < P
e) F+P=N
f) F+N=P
g) F + N>P
h) F+P+N=0
i) NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA

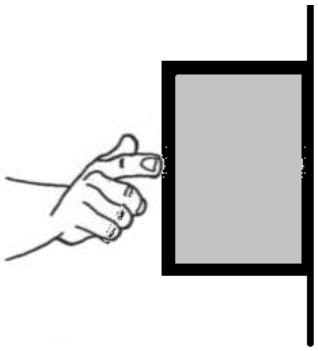
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

2° BONUS PRACTICO

TEMA 3

Una caja se intenta sostener contra una pared por medio de una fuerza horizontal que ejerce una mano. Llamaremos **F** a la fuerza que la mano ejerce sobre la caja, N a la fuerza que la pared ejerce sobre la caja y **P** al peso de la caja. (F, N y P son módulos). ¿Cuál del las siguientes opciones es correcta?

a) P +N < F
b) N= F
c) N - P= F
d) N < F
e) F + N >P
f) N > F
g) F=0
h) N + P > F
i) NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA



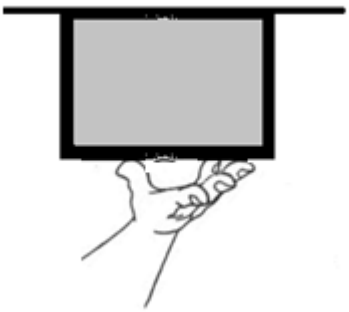
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

2° BONUS PRACTICO

TEMA 4

Una caja se apoya sobre el techo de una habitación y se mantiene en equilibrio por medio de una mano que la sostiene aplicando una fuerza vertical. Llamaremos **F** a la fuerza que la mano ejerce sobre la caja, **N** a la fuerza que el techo ejerce sobre la caja y **P** al peso de la caja (F, N y P son módulos). ¿Cuál del las siguientes opciones es correcta?

a) P+N<F
b) N= P
c) N<P
d) N+P=F
e) P+N>F
f) N= F
g) N < P
h) F + N>P
i) NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA



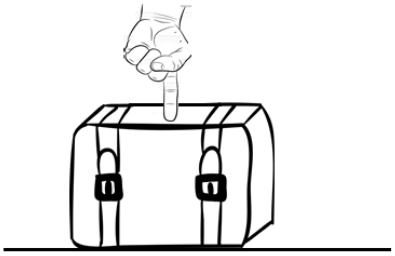
RESOLUCIONES

2° BONUS PRACTICO

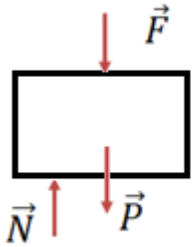
TEMA 1

Hay una valija apoyada sobre el suelo, un alumno presiona sobre la misma por medio de una fuerza vertical. Llamaremos **F** a la fuerza que la mano ejerce sobre la valija, **N** a la fuerza que ejerce el piso y **P** al peso de la valija. (F, N y P son módulos) ¿Cuál del las siguientes opciones es correcta?

j) N= F
k) F= 0
l) F=N +P
m) N<P
n) F+P=N
o) F+N=P
p) F + N>P
q) F+P+N=0
r) NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA



RESOLUCION



$$\sum F_y = F + P - N = 0$$

$$F + P = N$$

Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

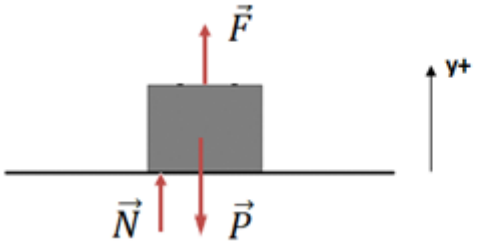
2° BONUS PRACTICO

TEMA 2

Hay un libro apoyado sobre una mesa, un alumno intentan levantarlo , sin lograrlo, ejerciendo una fuerza vertical sobre él. Llamaremos **F** a la fuerza que la mano ejerce sobre el libro, **N** a la fuerza que la mesa ejerce sobre el libro y **P** al peso del libro (F, N y P son módulos). ¿Cuál del las siguientes opciones es correcta?

j) N= P
k) N= 0
l) F=N +P
m) F < P
n) F+P=N
o) F+N=P
p) F + N>P
q) F+P+N=0
r) NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA

RESOLUCIÓN



$$\sum F_y = F + N - P = 0$$

$$F + N = P$$

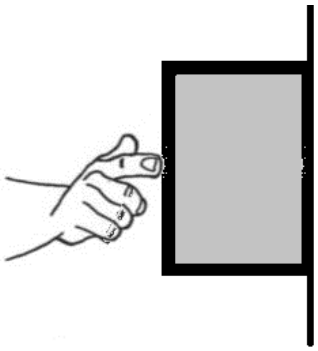
Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

2° BONUS PRACTICO

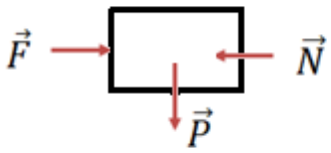
TEMA 3

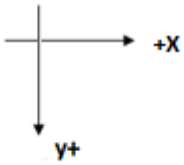
Una caja se intenta sostener contra una pared por medio de una fuerza horizontal que ejerce una mano. Llamaremos **F** a la fuerza que la mano ejerce sobre la caja, N a la fuerza que la pared ejerce sobre la caja y **P** al peso de la caja. (F, N y P son módulos). ¿Cuál del las siguientes opciones es correcta?

j) P +N < F
k) N= F
l) N - P= F
m) N < F
n) F + N >P
o) N > F
p) F=0
q) N + P > F
r) NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA



Resolucion





$$\sum F_x = F - N = 0$$

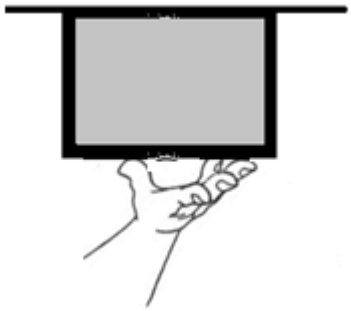
$$F = N$$

Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 7-9-21

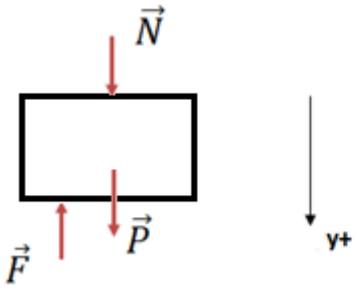
2° BONUS PRACTICO

TEMA 4

Una caja se apoya sobre el techo de una habitación y se mantiene en equilibrio por medio de una mano que la sostiene aplicando una fuerza vertical. Llamaremos **F** a la fuerza que la mano ejerce sobre la caja, **N** la fuerza que el techo ejerce sobre la caja y **P** el peso de la caja (F, N y P son módulos). ¿Cuál del las siguientes opciones es correcta?



j) P+N<F
k) N= P
l) N<P
m) N+P=F
n) P+N>F
o) N= F
p) N < P
q) F + N>P
r) NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA



$$\sum F_y = P + N - F = 0$$

$$P + N = F$$